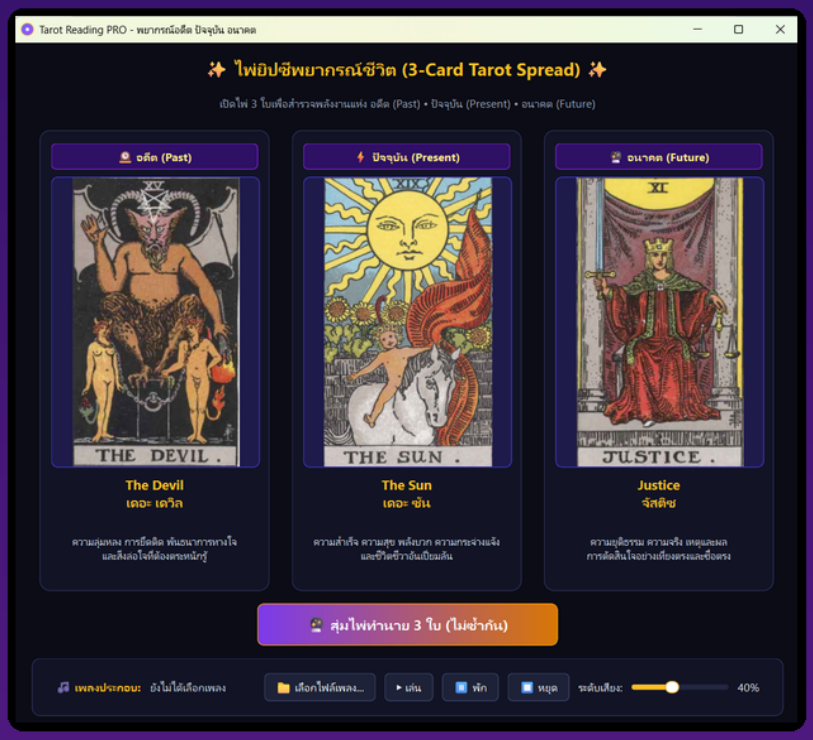
TAROT READING PRO

คู่มือสถาปัตยกรรมไพ่ยิปซี 3 ใบ

PyQt6 • Three-Card Spread • BGM Engine



PDF E-BOOK

ผู้ประพันธ์: นายปรเมศว์ เดนนิส โฮค อาร์ริงตัน

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คู่มือสถาปัตยกรรมและพัฒนา: Tarot Reading PRO □

ผู้เรียบเรียง: นายปรเมศว์ เดนนิส โฮค อาร์ริงตัน (66332110168-3) 4 ECP4N
วิชา ซอฟต์แวร์และการพัฒนาด้วย AI Agent • สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คู่มือสถาปัตยกรรมและพัฒนา: Tarot Reading PRO □

ระบบทำนายดวงไพ่ยิปซี 3 ใบ (Three-Card Spread) • BGM Engine • PyQt6

บทที 1: ความต้องการของระบบ (System Requirements)

• ระบบทำนายดวงไพ่ยิปซี 3 ใบ (Three-Card Spread) แบ่งตำแหน่งเป็น อดีต (Past), ปัจจุบัน (Present), และอนาคต (Future)

• การสุ่มไพ่ต้องรับประกันว่าไม่เกิดไพ่ซ้ำในคราวเดียว โดยใช้หลักการ random.sample() บนคลังไพ่ 78 ใบ

• มีระบบเสียงบรรยากาศ (BGM Engine) ทีทำงานเบื้องหลัง เล่นเพลงวนลูป พร้อมปุ่ม Mute/Unmute

• ระบบต้องมี Fallback ในกรณีทีไฟล์รูปภาพไพ่สูญหาย โดยแสดงกรอบเตือนใน Widget แทนการเกิด Crash

บทที 2: สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์และการแยกส่วนโมดูล

• โครงสร้างถูกแบ่งเป็น 3 ชัน เพือความสะดวกในการบำรุงรักษา (Maintainability):

• 1. cards.py: คลังข้อมูลไพ่ (ID, ชือไทย-อังกฤษ, ความหมาย, และทีอยู่ไฟล์รูปภาพ)

• 2. card_widget.py: คอมโพเนนต์แสดงผลการ์ดแต่ละใบ รองรับแอนิเมชันเปิดไพ่และ Fallback

• 3. main_window.py: จัดการ Layout, การกระจายสัญญาณ (Signal/Slot), และปุ่มควบคุมการสุ่ม

บทที 3: การควบคุม AI Agent และ Prompt Engineering

• ในการพัฒนาด้วย AI Agent ได้กำหนดขอบเขตไฟล์ชัดเจน (Scope Definition) เพือป้องกันการเขียนโค้ดทับซ้อน

• กำหนดเกณฑ์ตรวจรับงาน (Acceptance Criteria) ให้ AI ส่งแผนงานและชือฟังก์ชันมาก่อนเขียนโค้ดจริง

• ผลลัพธ์: สามารถเพิมไพ่ใบใหม่ (The Hierophant) ได้ทันทีโดยไม่ต้องแก้โค้ดหน้าจอ UI

บทที 4: การทดสอบความทนทานและการจำลองสถานการณ์ขอบ (Edge Cases)

• ทดสอบกรณีไฟล์ภาพสูญหาย (Image Missing Fallback): เมือลบหรือเปลียนชือไฟล์ภาพ โปรแกรมแสดงกล่องข้อความเตือนและยังรันต่อได้ปกติ

• ทดสอบการสุ่มซ้ำ (Collision Test): ทดสอบสุ่มต่อเนือง 100 รอบ ยืนยันว่าไม่มีไพ่ซ้ากันในชุด 3 ใบแม้แต่รอบเดียว

• ทดสอบ Artifact บนเครืองสะอาด: บิลด์ PyInstaller ผ่านคำสัง build.bat รันเดียวได้โดยไม่ต้องมี Python

ภาคผนวก: ภาพประกอบหน้าจอและการออกแบบ UI



